

Un **nombre parfait** est un nombre naturel non nul qui est égal à la somme de ses diviseurs stricts (ses diviseurs sauf lui-même).

Parmi les nombres suivants, lesquels sont parfaits ?

6

28

496

875

8128

Solution EX-CH01-005

On détermine les diviseurs stricts de chaque nombre, puis on vérifie si leur somme est égale au nombre.

$$D^*(6) = \{1, 2, 3\}$$

$$1 + 2 + 3 = 6$$

$$D^*(28) = \{1, 2, 4, 7, 14\}$$

$$1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$$

$$D^*(496) = \{1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248\}$$

$$1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 496$$

$$D^*(875) = \{1, 5, 7, 25, 35, 125, 175\}$$

$$1 + 5 + 7 + 25 + 35 + 125 + 175 = 370 \neq 875$$

$$D^*(8128) = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064\} \quad \sum = 8128$$

Les nombres parfaits parmi ceux proposés sont donc : **6, 28, 496 et 8128.**